ØKONOMISTYRING FOR LØM-EMNET · KAPITTEL 2 · DEL 1 AV 2

Viktige bedriftsøkonomiske begreper

Del 1: Utgift, utbetaling og kostnad, faste og variable. Når koster noe, og hva løper uansett? Ca. 90 minutter.

Del 2: Lønnskostnader, direkte og indirekte kostnader. Hva koster en montør, og hva koster en jobb? Ca. 90 minutter.

Casebedrift: Nordlys Elektro AS, og deres egen el-bedrift.

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · NKR-nivå 5.2
Versjon 5 · oktober 2026



REPETISJON

Før vi starter: tre spørsmål fra kapittel 1

10 minutter · alene, i appen eller på ark · fasit på neste slide

1. Fjell Elektro skal registreres som aksjeselskap. Hva er minste aksjekapital, og hva hefter eierne for hvis det går galt? (Økonomistyring kap. 1)

2. Kari og Tom kunne startet Nordlys som enkeltpersonforetak. Hva ville de ha risikert da, som de slipper i et AS? (Økonomistyring kap. 1)

3. Eieren av Fjell Elektro jobber i sitt eget AS og tar ut lønn. Hva sier boka om trygderettighetene til en arbeidende aksjonær? (Økonomistyring kap. 1)

I appen etterpå Kap. 1 → Prøv for den som vil sjekke seg selv. Kap. 2 → Les → Grunn 1–7 er det enkle i dette kapitlet, lest på ti minutter.

Kilde: Hjertnes og Skorpen: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 1, avsnitt 1.2 (enkeltpersonforetak), 1.4 (aksjeselskap) og tabell 1.1. Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.

SVAR OG FASIT

Fasit på de tre

1 · 30 000 kr, og eierne hefter bare med innskuddet

Minste aksjekapital i et AS er 30 000 kr (1.4). Eiernes ansvar er begrenset til innskutt aksjekapital. Fjell Elektro har skutt inn 300 000.

2 · Hele formuen

I et enkeltpersonforetak er eier og selskap ett (1.2). Eieren hefter personlig for gjelden med alt hun eier, også hus og bil.

3 · Samme rettigheter som andre ansatte

En arbeidende aksjonær har samme trygderettigheter som andre ansatte (tabell 1.1). Hun får lønn, og lønna har sosiale kostnader på toppen (del 2).

Kilde: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 1, avsnitt 1.2 og 1.4, tabell 1.1.

KORT OPPGAVE

Kari spør: hva kostet materiellet oss i mars?

2 minutter · tenk selv, alene eller med sidemannen · læreren plukker to svar

Situasjonen

Kari vil vite hva materiellet kostet Nordlys i mars. Hun får tre svar:

Ida (innkjøp): «890 000. Det var det jeg bestilte hos Polarlys.»
Regnskapsføreren: «760 000. Det var det som gikk ut av kontoen.»
Ronny (formann): «680 000. Det var det vi brukte på jobbene.»

Hvem har rett? Og hvorfor blir det tre tall?

Bestilt hos Polarlys i mars

890 000 kr

Gått ut av kontoen i mars

760 000 kr

Brukt opp på jobbene i mars

680 000 kr

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.2.1. Tallene er appens og øvingsheftets kap. 2, oppgave 1. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er faktaarket.

SVAR OG FASIT

Alle tre har rett, på hvert sitt spørsmål

Utgift · 890 000

Anskaffelse som gir en betalingsforpliktelse. Ida bestiller og lover å betale.

Utbetaling · 760 000

Innfrielse av forpliktelsen. Pengene går ut av kontoen; i mars betales februarkjøpet.

Kostnad · 680 000

Forbruket av en produksjonsfaktor i perioden. Det som ble brukt opp på jobbene i mars.

Resultat = inntekter − kostnader i samme periode. Overskudd i mars? Bruk kostnaden. Penger til lønn den 15.? Bruk utbetalingen.

I dagligtale betyr de tre ordene det samme. I økonomi har de hver sin betydning (boka, 2.2.1). Resten av kapitlet bygger på dette skillet.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.1 (resultat = inntekter − kostnader i samme periode) og 2.2.1 (utgift, utbetaling, kostnad). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er faktaarket.

TEORI

Utgift, utbetaling og kostnad: tre datoer for den samme kabelen

Begrepet, slik boka bruker det

Utgift er anskaffelse av en produksjonsfaktor som medfører en betalingsforpliktelse. Utbetaling er innfrielse av forpliktelsen. Kostnad er forbruket av en produksjonsfaktor i en bestemt periode. Samme resonnement gjelder lønn, husleie, strøm og bil.

Formelen

Utgift = når vi forplikter oss
Utbetaling = når pengene går
Kostnad = når det brukes opp

Resultat
= inntekter – kostnader
i samme periode

Lite eksempel

Møbelforretningen i boka, januar, 30 dagers kreditt:

Utgift 2 300 000 (varekjøpet)

Utbetaling 0 (betales i februar)

Kostnad 1 300 000 (solgte varer)

Tre tall, samme måned.

Nordlys: Idas kabel, 90 000 kr



Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.2.1, med bokas eksempel (møbelforretningen). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er faktaarket.

TEORI

Varekostnaden: det du hadde, pluss det du kjøpte, minus det som er igjen

Begrepet, slik boka bruker det

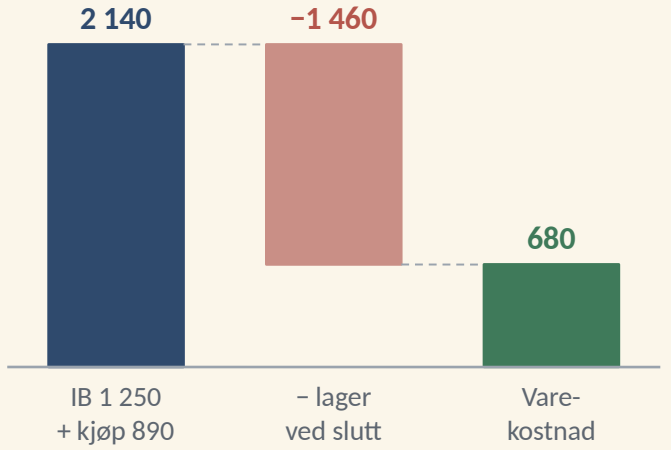
Varekostnaden er kostnaden for de varene som er solgt eller brukt i perioden. Utgiften leses av varekjøpet, utbetalingen av leverandørkontoen. For å finne kostnaden må beholdningen trekkes inn: hva lå på lager ved start, og hva lå der ved slutt?

Formelen

Varekostnad
= varebeholdning IB
+ varekjøp
− varebeholdning UB

IB = lager ved periodens start
UB = lager ved periodens slutt

Nordlys, mars, tusen kr

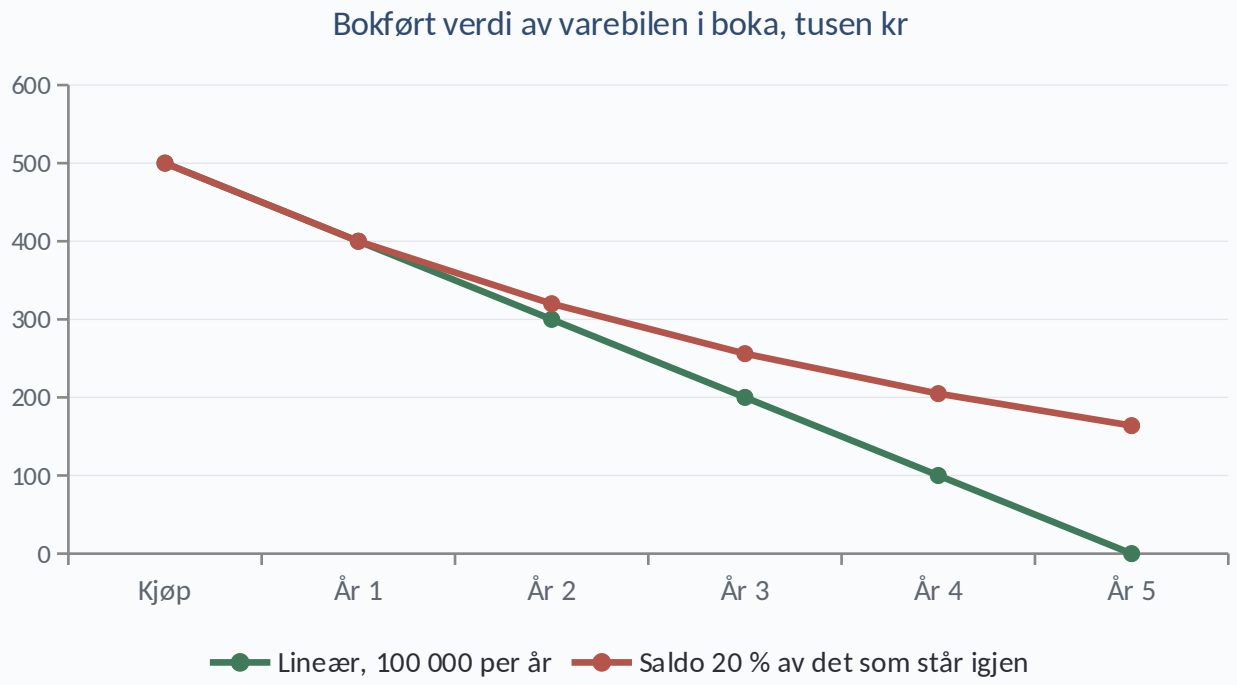


Nordlys i mars: utgift 890 000 (kjøpt i mars), utbetaling 760 000 (februarkjøpet, betalt etter 30 dager), kostnad 1 250 000 + 890 000 − 1 460 000 = 680 000 (brukt opp i mars). Tre tall for det samme materiellet. Fella: bare endringen i lageret, 1 250 000 − 1 460 000. Da mangler varekjøpet.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.2.1 og formelsamlingen. Nordlys-tallene er appens og øvingsheftets kap. 2, oppgave 1. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er faktaarket.

TEORI

Avskrivning: utgiften kommer én gang, kostnaden fordeles over årene



Lineær

Anskaffelseskost / levetid. 500 000 / 5 = 100 000 kr i året (20 %). Med salgsverdi 100 000: 80 000.

Saldo

Fast prosent av saldoverdien: 100 000, 80 000, 64 000 … Aldri helt ned i null: 163 840 står igjen etter fem år.

Når avskrives det?

Kostpris 30 000 kr eller mer og brukstid minst tre år. Under det er kjøpet kostnad med én gang.

Nordlys kjøper termograferingsutstyr i mars: utgift 480 000, utbetaling 600 000 med mva samme dag, kostnad 480 000 / 5 = 96 000 kr i året i fem år.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.4.3 med bokas eksempel (varebil 500 000 kr, fem år, saldosats 20 %). Aktivering: skatteloven § 14-40 (Lovdata). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er faktaarket.

TEORI

Faste og variable kostnader: hva skjer når aktiviteten endres?

Begrepet, slik boka bruker det

Faste kostnader er upåvirket av aktivitetsnivået (kapasitetskostnader): avskrivninger, renter, husleie, og lønn i alle fall på kort sikt. Boka skiller administrasjonslønn (fast) fra produksjonslønn (varierer med produksjonen). Variable kostnader øker når aktiviteten øker.

Formelen

Totale kostnader
= faste + variable
(STK = FTK + VTK)

Testen: forsvinner kostnaden hvis vi sier nei til jobben?
Ja = variabel
Nei = fast

Lite eksempel

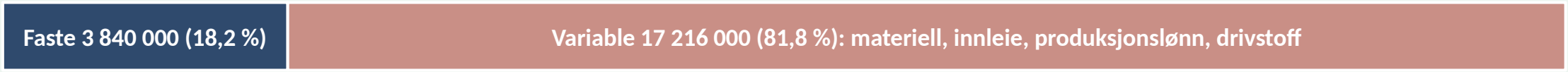
Trude kjører moped til skolen (boka, oppgave 5): fast 350 kr i måneden, variabelt 3 kr per km.

200 km i måneden:

350 + 200 × 3 = 950 kr.

Kollektivt: 1 000 kr. Kjører hun mer enn 216 km, blir mopeden dyrest.

Nordlys 2026: 21 056 000 kr i kostnader

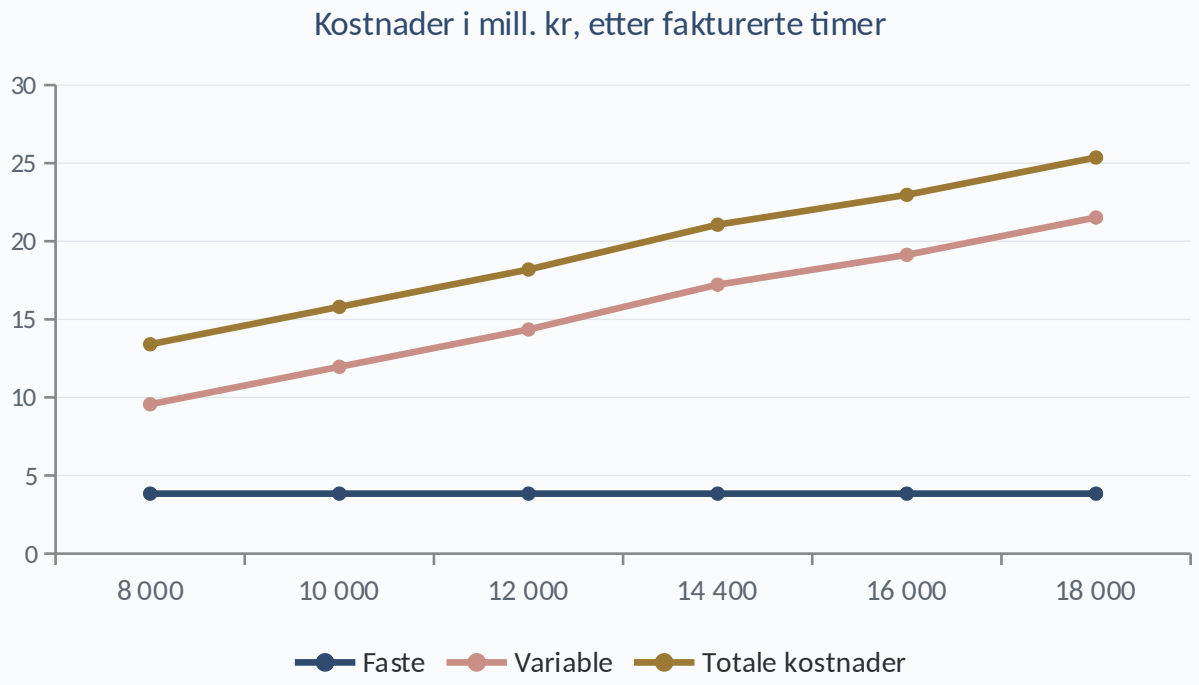


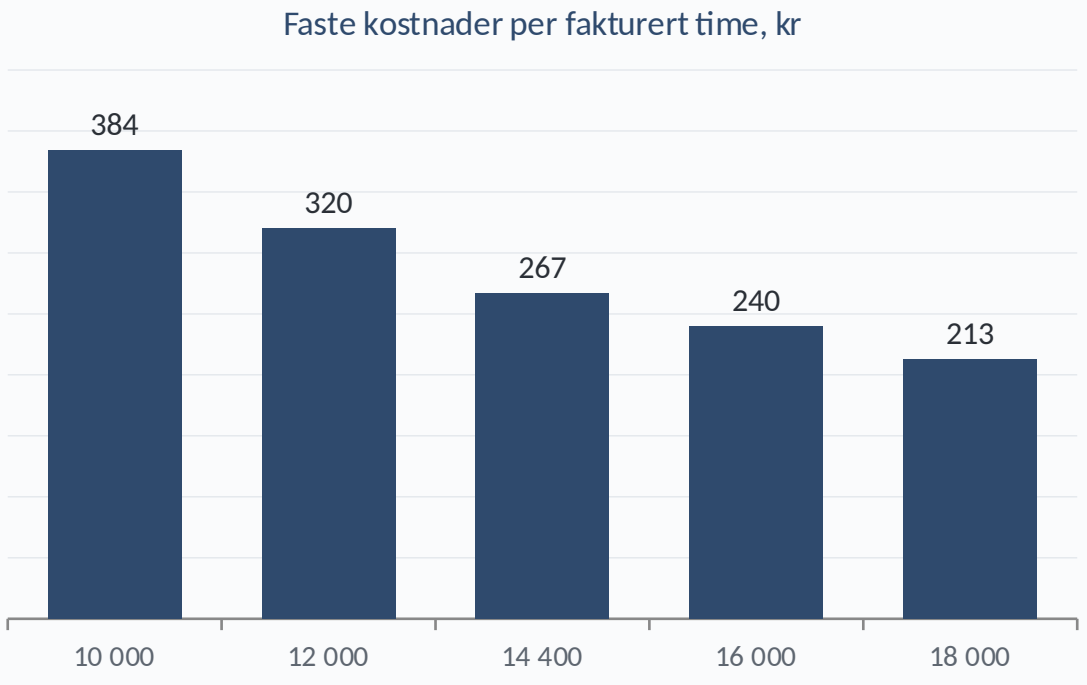
Faste: administrasjonslønn 2 220 000, avskrivninger 620 000, husleie, forsikring, IT og regnskap 1 000 000.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.2.2 og bokas oppgave 5 (Trude og mopeden). Nordlys-tallene er faktaarket og øvingsheftets kap. 2, oppgave 2a. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er faktaarket.

TEORI

De faste står stille i kroner, men per time faller de når timene øker





Faste per enhet = faste kostnader / antall enheter. Nordlys: 3 840 000 / 14 400 = 267 kr per time. Ved 10 000 timer: 384 kr. Færre timer gir ikke færre faste kroner, bare flere per time.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.2.2 (faste kostnader per enhet, konkurranseperspektivet). Grafene er regnet med Nordlys' faste kostnader 3 840 000 og variable 17 216 000 / 14 400 timer = 1 196 kr per fakturert time. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er faktaarket.

TEORI

Variable kostnader kan vokse på tre måter

Proporsjonal

Kostnad per enhet

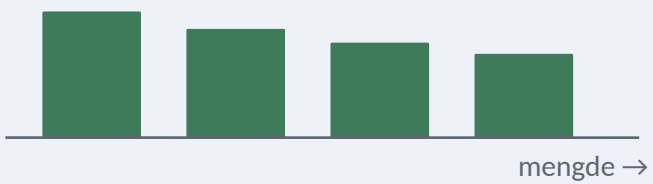


Vokser i takt med mengden. Per enhet: lik.

Kabel til vanlige jobber. Produksjonslønn i normalarbeidstida.

Underproporsjonal (degressiv)

Kostnad per enhet

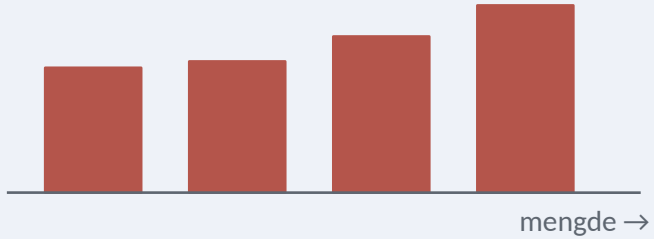


Vokser saktere enn mengden. Per enhet: faller.

Kvantumsrabatt hos Polarlys. Frakt fordelt på større partier.

Overproporsjonal (progressiv)

Kostnad per enhet



Vokser raskere enn mengden. Per enhet: stiger.

Overtid når ordreboka er overfull.

Retro Automobil (tabell 2.1 og 2.3): faste kostnader 750 000. Proporsjonalt koster hver bil 1 010 000 uansett mengde; overproporsjonalt stiger det til 1 065 550 per bil ved åtte biler.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.2.2 med tabell 2.1–2.3 (Retro Automobil AS). Søylene er en prinsippskisse av kostnad per enhet, ikke tall. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er faktaarket.

KORT OPPGAVE

Juli: halve firmaet har ferie. Hvilke kostnader løper videre?

3 minutter · ja eller nei per kort, alene eller med sidemannen · læreren plukker svar

A

Husleien på verkstedet

Leieavtalen med gårdeieren løper hele året.

B

Kabelen fra Polarlys

Kjøpes inn til jobbene som er planlagt.

C

Avskrivningen på servicebilene

Bilene avskrives lineært over fem år.

D

Innleide montører

Leies inn når det er mer arbeid enn egne folk rekker.

E

Lønna til Ida, kalkulatør

Fast månedslønn, administrasjon.

F

Drivstoff til oppdragene

Kjøring ut til kundene.

Ja eller nei: løper kostnaden videre i juli som før? Én setning om hvorfor. Testen: forsvinner den hvis vi sier nei til jobben?

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.2.2. Kostnadene er fra Nordlys' regnskap 2026 i faktaarket. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er faktaarket.

SVAR OG FASIT

Husleie, avskrivning og Idas lønn løper. Resten følger jobbene

Løper videre: faste (A, C, E)

Husleien, avskrivningen og Idas lønn. Kapasitetskostnader: de følger av hvor stor bedrift Nordlys er, ikke av antall jobber.

Hos Nordlys: 3 840 000 kr i året.

Følger jobbene: variable (B, D, F)

Kabelen, innleien og drivstoffet. Ingen jobb, ingen kostnad.

Hos Nordlys: 17 216 000 kr i året, med produksjonslønna.

Fella er C: avskrivningen følger avskrivningsplanen og tida, ikke kilometerne. Den er fast.

Montørene på ferie? Lønna løper. Boka: lønn er fast i alle fall på kort sikt, men produksjonslønn varierer med produksjonen over tid. Klasseoppgave A2 e.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.2.2. Løsningsforslaget til øvingsheftets kap. 2, oppgave A2. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er faktaarket.

KLASSEOPPGAVE A1 · 25 MINUTTER · NORDLYS

A1: Nordlys, våren: tre tall for det samme materiellet

Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Alt du trenger står på denne sliden.

Materiellet hos Nordlys i mars, april og mai. Mars er regnet. Finn utgift, utbetaling og varekostnad for april og mai. Polarlys gir 30 dagers kreditt.

Kr	Mars	April	Mai
Lager ved starten (IB)	1 250 000	?	?
+ Varekjøp (utgift)	890 000	640 000	520 000
− Lager ved slutten (UB)	1 460 000	1 380 000	1 100 000
= Varekostnad	**680 000**	?	?
Utbetalt til Polarlys	760 000	?	?

Dette skal du finne

a Varekostnaden i april, i kr.

b Utbetalt til Polarlys i april, i kr.

c Mars–mai: hvor mye mer gikk ut til Polarlys enn det som ble kostnad? (sum utbetalt − sum varekostnad)

d Ida regner mai slik: lager før − lager etter = 1 380 000 − 1 100 000 = 280 000. Hva er feil?

e Kari: «Regnskapet viste overskudd i april, men kontoen var trang.» Forklar med de tre begrepene, og foreslå ett tiltak.

Ark og blyant

Skriv svarene på ark. Oppgaven finnes også i Word/PDF, og i regnearket (ark «A1»).

Appen · anbefalt

PC eller mobil: Økonomistyring kap. 2 → Øv → Klasseoppgaver → A1. Fasit når du har levert.

Læreboka

Økonomistyring kap. 2.2.1, og slide 5–7 her.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.2.1 (utgift, utbetaling, kostnad og varekostnadsformelen). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

KLASSEOPPGAVE A2 · 25 MINUTTER · EGEN EL-BEDRIFT

A2: Din egen el-bedrift: hva løper uansett?

Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Alt du trenger står på denne sliden.

Fjell Elektro AS har to montører og en eier som jobber halve tiden ute. Finn kostnadene som løper uansett, og hva de betyr per fakturerbar time.

Forutsetning	Tall (alle detaljer i Word og regneark)
Fakturerbare timer	3 500 i året
Materiell til jobbene	1 400 000 kr i året
Utstyr og verktøy	300 000, lineært over 5 år
Andre driftskostnader	519 000 kr i året, herav:
leasing og lokaler	144 000 og 120 000 kr
markedsføring	40 000 kr
Banklån	500 000 kr til 7,5 % rente
Lønn	2 × 560 000 + eier 700 000, fast

Dette skal du finne

a Faste kostnader utenom lønn: avskrivning + andre driftskostnader + renter, i kr.

b Faste kostnader utenom lønn per fakturerbar time ved 3 500 timer (hele kr).

c Samme regnestykke hvis dere bare fakturerer 3 000 timer (hele kr).

d Ja eller nei: er dette en fast kostnad for Fjell? Leasing, materiell, avskrivning, renter, lokaler, markedsføring.

e Montørene har fast månedslønn. Er lønna fast eller variabel, og hva bør eieren gjøre i en stille måned?

Ark og blyant

Skriv svarene på ark. Oppgaven finnes også i Word/PDF, og i regnearket (ark «A2»).

Appen · anbefalt

PC eller mobil: Økonomistyring kap. 2 → Øv → Klasseoppgaver → A2. Fasit når du har levert.

Læreboka

Økonomistyring kap. 2.2.2 og 2.4.3, og slide 8–10 her.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.2.2 (faste og variable kostnader, faste kostnader per enhet) og 2.4.3 (avskrivninger). Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.

HINT

Står dere fast? Fire hint

Vises etter 8–10 minutter, eller når noen ber om det

A1 · Lageret ved start

Lageret ved starten av april er lageret ved slutten av mars: 1 460 000. Varekostnad = lager ved start + varekjøp − lager ved slutt.

A1 · Kreditten

30 dagers kreditt: det dere betaler i april, er det dere kjøpte i mars. Utbetalingen i mai er aprilkjøpet.

A2 · Hva er fast?

Spør for hver post: forsvinner den hvis vi sier nei til jobben? Avskrivning 300 000 / 5. Renter 500 000 × 7,5 %. Lønna holder dere utenfor i a–c.

A2 · Per time

Del summen på antall fakturerbare timer. Samme kroner, færre timer: hver time må bære mer.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2. Hintene vises når noen står fast, ikke før.

SVAR OG FASIT

Plenum: hva fant dere, og hva sier dere til Kari og eieren?

PLENUM · 12 minutter · læreren plukker to–tre svar på e)

A1 a–c · Nordlys

720 000 · 890 000 · 90 000

A1 d · varekostnad i mai

800 000, ikke 280 000

A2 a–c · Fjell Elektro

616 500 · 176 kr · 206 kr

A1 e · hvorfor var kontoen trang?

Resultatet regnes med kostnaden, 720 000 i april. Kontoen betalte 890 000, fordi marskjøpet forfalt i april. Lageret binder 1 380 000 kr. Over våren gikk 90 000 mer ut enn det som ble kostnad. Tiltak: kjøpe nærmere jobbene, lengre kreditt hos Polarlys, eller et likviditetsbudsjett (kap. 9).

A2 d–e · fast eller variabel?

Bare materiellet er variabelt; fella er avskrivningen. Montørlønna er fast på kort sikt (boka), men produksjonslønn følger produksjonen over tid. I en stille måned løper den, og hver time må bære mer enn 206 kr. Fyll timene før dere rører prisen; på lang sikt tilpasses kapasiteten.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.2.1–2.2.2. Løsningsforslag i lærerversjonen av Word-oppgaven og i appen. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er faktaarket.

TA MED DEG

Tre setninger å ta med fra del 1

3 minutter · skriv dem ned med egne ord

A1 · Nordlys

1. Utgift er når du forplikter deg, utbetaling er når pengene går, kostnad er når det brukes opp.
2. Varekostnad = lager ved start + varekjøp − lager ved slutt. Varekjøpet må med.
3. Resultatet følger kostnaden; kontoen følger utbetalingen.

Fasit: Varekostnad april 720 000 · utbetalt april 890 000 · mars–mai 90 000 mer utbetalt enn kostnad · mai 800 000, ikke 280 000

A2 · Egen el-bedrift

1. Testen: forsvinner kostnaden hvis vi sier nei til jobben? Ja betyr variabel.
2. Faste kostnader per time = faste kostnader / fakturerbare timer. Færre timer, mer per time.
3. Avskrivningen følger tida, ikke bruken. Den er fast.

Fasit: Faste utenom lønn 616 500 · 176 kr per time ved 3 500 timer · 206 kr ved 3 000 timer · bare materiellet er variabelt

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er faktaarket.

SJEKK DEG SELV

Tre spørsmål før vi slutter del 1

4 minutter · alene · svar i appen eller på en lapp til læreren

1. Hva er forskjellen på en utgift, en utbetaling og en kostnad? Bruk en kabelbestilling som eksempel.

2. Nordlys fakturerer 12 000 timer i stedet for 14 400. Hva skjer med de faste kostnadene i kroner, og per time?

3. Er avskrivningen på servicebilen en fast eller en variabel kostnad? Begrunn med én setning.

Hjemme i appen før neste gang

Den oppgaven dere ikke tok i klassen (A1 eller A2) ligger i appen med fasit per deloppgave. Les Kap. 2 → Les → Grunn 1–3 og 7, og ta flervalg 1–8 og 14–15. Regneoppgave 1–3. Del 2 starter med tre spørsmål fra dette.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2. LØM-appen: truthseeker1968.github.io/lom-app

ØKONOMISTYRING FOR LØM-EMNET · KAPITTEL 2 · DEL 2 AV 2

Hva koster en montør, og hva koster en jobb?

Lønnskostnader og sosiale kostnader, direkte og indirekte kostnader, selvkost og priselastisitet.

En montør i deres egen el-bedrift, og seks ladepunkter hos Nordlys.

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · NKR-nivå 5.2
Versjon 5 · oktober 2026



REPETISJON

Før vi starter: tre spørsmål fra del 1

10 minutter · alene, i appen eller på ark · fasit på neste slide

1. Importhuset har varer for 325 000 kr 1. juli, kjøper for 440 000 kr i juli og har varer for 385 000 kr på lager 31. juli. Hva er varekostnaden i juli? (Økonomistyring kap. 2)

2. Nordlys har 3 840 000 kr i faste kostnader og fakturerer 16 000 timer. Hvor mye bærer hver fakturert time av de faste? (Økonomistyring kap. 2)

3. Polarlys-fakturaen for marskabelen betales 2. april. Er det en utgift, en utbetaling eller en kostnad, og når blir kabelen kostnad? (Økonomistyring kap. 2)

I appen etterpå Kap. 2 → Prøv → Exit del 1 viser hva du svarte sist. Kap. 2 → Les → Grunn 4 og 6 er det enkle om direkte kostnader og lønn.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.2.1 og 2.2.2, og bokas oppgave 1 (Importhuset). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er faktaarket.

SVAR OG FASIT

Fasit på de tre

1 · 380 000 kr

Varekostnad = IB + varekjøp − UB = 325 000 + 440 000 − 385 000 = 380 000 kr. Bare lageret alene (325 000 − 385 000) gir feil: varekjøpet mangler.

2 · 240 kr per time

Faste per enhet = 3 840 000 / 16 000 = 240 kr. De faste står stille i kroner; flere timer gir mindre per time (267 kr ved 14 400 timer).

3 · Utbetaling

Betalingen 2. april innfrir forpliktelsen. Utgiften var 3. mars, da Ida bestilte. Kostnaden kommer når kabelen trekkes i et bygg.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.2.1 og 2.2.2. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er faktaarket.

KORT OPPGAVE

Avdelingslederen vil ansette en montør til 560 000. Hva koster han?

2 minutter · tenk selv, alene eller med sidemannen · læreren plukker to svar

Situasjonen

Du er avdelingsleder i en el-bedrift i Oslo og får ansette én montør til. Dere blir enige om 560 000 kr i årslønn.

Økonomisjefen sier: «Han koster oss over 800 000 i året.»

Har hun rett? Hva kommer på toppen av lønna? Skriv ned så mange poster du kommer på.

Avtalt årslønn

560 000 kr

Økonomisjefen sier

over 800 000 kr

Hva er forskjellen?

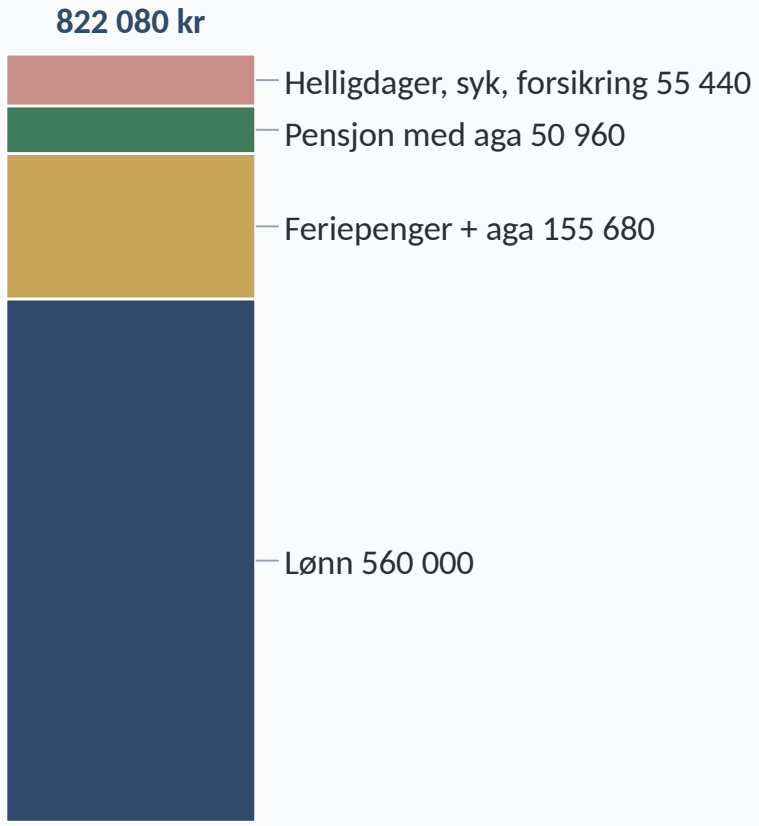
? kr

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.4 og 2.4.1.

SVAR OG FASIT

Ja. Montøren koster 822 080 kr, nesten halvparten mer enn lønna

Én montør, ett år



560 000 × 1,468 = 822 080 kr

Sosiale kostnader 46,8 % = 262 080 kr på toppen av lønna

Det dere fikk på tavla

Feriepenger og arbeidsgiveravgift kommer de fleste på. Pensjon, sykepenger i arbeidsgiverperioden og helligdager glemmes ofte.

Felle

Å regne bare med lønna. Da mangler 262 080 kr per montør, og kalkylen viser et overskudd som ikke finnes.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.4.1 og tabell 2.4 (46,8 % av brutto lønn). Satser: arbeidsgiveravgift 14,1 % i sone I (Skatteetaten), feriepenger 12 % under 60 år og 14,3 % fra 60 år slik boka bruker dem (avtalt femte ferieuke; ferieloven § 10, Lovdata), pensjon minst 2 % (OTP-loven § 4, Lovdata).

TEORI

Lønnskostnaden: lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger og sosiale kostnader

Begrepet, slik boka bruker det

Lønnskostnader består av lønn (også for bevegelige helligdager og under sykdom), arbeidsgiveravgift, feriepenger og sosiale kostnader: pensjonspremie (minst 2 % OTP), yrkesskadeforsikring og sykepenger i arbeidsgiverperioden. Det er vanlig å regne et prosentvis tillegg på lønna.

Formelen

Lønnskostnad
= lønn × (1 + sosiale kostnader)

Bokas tabell 2.4: 46,8 %
Aga 14,1 % (sone I)
Feriepenger 12 %, 14,3 % fra 60 år
Pensjon minst 2 % (OTP)

Lite eksempel

Montør, 560 000 kr i årslønn:

Alt med (tabell 2.4): 560 000 × 1,468 = 822 080 kr.

Bare feriepenger og aga: 560 000 × 1,12 × 1,141 = 715 635 kr.

Forskjellen, 106 445 kr, er pensjon, helligdager, sykepenger og forsikring.

Nordlys 2026: lønnskostnader 10 660 000 kr, montører og lærlinger 8 440 000 og administrasjon 2 220 000, med arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjon. Per fakturert time: 10 660 000 / 14 400 = 740 kr. Av de 890 kundene betaler for en time, går 740 til lønn.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.4 og 2.4.1. Satser: arbeidsgiveravgift 14,1 % i sone I (Skatteetaten), feriepenger 12 % under 60 år og 14,3 % fra 60 år slik boka bruker dem (avtalt femte ferieuke; ferieloven § 10, Lovdata), pensjon minst 2 % (OTP-loven § 4, Lovdata). Nordlys: faktaarket, resultatregnskapet 2026. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er faktaarket.

TEORI

Sosiale kostnader: hva som varierer, og hva som ikke hører med

Post (prosent av brutto lønn)	Boka	Hva som gjør at tallet blir et annet
Feriepenger, inkl. arbeidsgiveravgift	13,7 %	Alder: 12 % under 60 år, 14,3 % fra 60 år (ekstra ferieuke)
Arbeidsgiveravgift på lønn	14,1 %	Sone: I 14,1 · II 10,6 · III 6,4 · IV 5,1 · V (Finnmark, Nord-Troms) 0
Pensjonspremie	8,0 %	Pensjonsordningen: minst 2 % (OTP); mange har mer
Arbeidsgiveravgift på pensjon	1,1 %	Følger sonen og pensjonssatsen
Lønn for bevegelige helligdager m.m.	4,5 %	Hvordan lønna er avtalt, og hvor helligdagene faller
Yrkesskadetrygd	0,4 %	Premien per ansatt delt på lønna
Sykepenger i arbeidsgiverperioden	5,0 %	Bedriftens eget sykefravær de første 16 dagene
Sum	**46,8 %**	**En illustrasjon, sier boka. Din bedrift: regn den ut**

Ikke en sosial kostnad: tid som ikke kan faktureres. Fagarbeider på minstelønn, 1 400 av 1 800 timer fakturerbare:

Minstelønn 282,95 kr/t → **× 1,468 = 415 kr per betalt time** → **× 1 800 / 1 400 = 534 kr per fakturerbar time**

Kap. 2: sosiale kostnader *Kap. 5: påslag i timepriskalkylen*

I appen: Verktøy → Sosiale kostnader

Bokas tabell med satser du kan endre: sone, alder og pensjon.

Kilde: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2.4.1 tabell 2.4. Arbeidsgiveravgift etter sone: Skatteetaten. Feriepenger: ferieloven § 10. Pensjon: OTP-loven § 4 (Lovdata). Minstelønn fagarbeider 282,95 kr/t: LOK § 3 A, protokoll 1.5.2026.

TEORI

Direkte og indirekte: kan kostnaden knyttes til akkurat denne jobben?

	Fast	Variabel
Direkte	Finnes ikke: en direkte kostnad forsvinner uten jobben	Materiell, montørtimer og kjøring til jobben
Indirekte	Husleie, administrasjons-lønn, avskrivninger	Strøm på verkstedet

Direkte

Kan knyttes til et bestemt oppdrag (kalkyleobjektet). Håndverk: materiell, timer × timesats, kjøring. Handel: varekostnaden.

Indirekte

Felleskostnader for alle jobbene. Kan være faste eller variable.

Bokas tall: direkte materialkostnad 20 enheter × 70 kr = 1 400 kr. Direkte lønnskostnad 15 timer × 850 kr = 12 750 kr. De direkte er enkle: anslå tid og materiell presist. De indirekte er vanskelige: hvor stor andel skal hver jobb bære?

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.2.3 (direkte og indirekte kostnader, kalkyleobjekt, handels- og håndverksbedrift).

TEORI

Selvkost: direkte kostnader pluss jobbens andel av de indirekte

Begrepet, slik boka bruker det

Direkte kostnader i en håndverksbedrift er direkte materialkostnader, direkte lønnskostnader (timer × timesats) og andre kostnader som kan knyttes til oppdraget, som kjøring. Selvkost er sum totale kostnader. Feil fordeling av de indirekte gir et galt bilde av lønnsomheten.

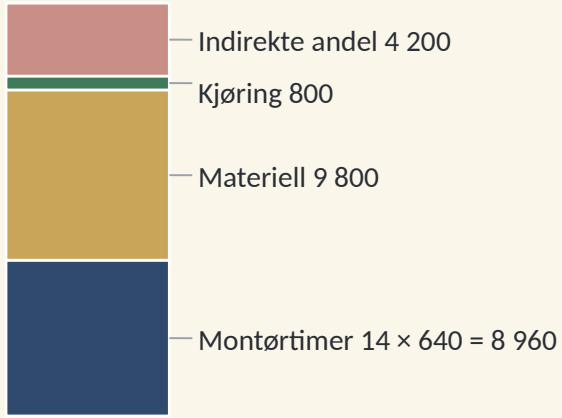
Formelen

Direkte = materiell
+ timer × timesats
+ kjøring

Selvkost = direkte
+ andel indirekte

Fortjeneste
= pris – selvkost

Sikringsskapbyttet, kr



Nordlys bytter sikringsskap i en enebolig: direkte 19 560 kr (timer 8 960, materiell 9 800, kjøring 800) + indirekte andel 4 200 = selvkost 23 760 kr. Timesatsen 640 kr er ikke montørens timelønn: den skal dekke lønnskostnaden. De indirekte er usikre; kap. 5 viser hvordan de fordeles.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.2.3 og 2.3.1 (fortjeneste = STI – STK, selvkost). Sikringsskapbyttet er appens flervalg 10. Fordeling av indirekte kostnader: kap. 5. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er faktaarket.

TEORI

Priselastisitet: hvor mye endrer salget seg når prisen endres?

Begrepet, slik boka bruker det

Priselastisiteten sier hvor følsom etterspørselen er for prisendringer. Er tallverdien over 1, er etterspørselen elastisk: lavere pris gir høyere salgsinntekt. Under 1 er den uelastisk: høyere pris gir høyere salgsinntekt. Nødvendighetsgoder er uelastiske.

Formelen

STI = P × M

Ep = (ΔM / M) / (ΔP / P)

Tallverdi > 1: elastisk
= 1: nøytralelastisk
< 1: uelastisk

Lite eksempel

Bokas eksempel: pris 100 → 95 kr, mengde 5 000 → 5 500.

Ep = 0,10 / −0,05 = −2: elastisk.

Salgsinntekt 500 000 → 522 500 kr.

Men fortjenesten avhenger av kostnadene.



Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.3 og 2.3.1 med bokas eksempel. Ladepunkt og el-kontroll er appens eksempler (kap. 2, flervalg 11 og regneoppgave 5). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er faktaarket.

KORT OPPGAVE

Plasser fem kostnader: direkte eller indirekte, fast eller variabel?

3 minutter · alene eller med sidemannen · læreren plukker svar

1. **Sikringsskapet til boligen**
2. **Forsikringen på servicebilene**
3. **Overtid for å bli ferdig hos kunden**
4. **Regnskapsføreren**
5. **Skruer og tape på verkstedet, brukt på alle jobber**

For hver kostnad: kan den knyttes til akkurat denne jobben? Forsvinner den hvis vi sier nei til jobben?

Tillegg: hvorfor er ruta «direkte og fast» alltid tom?

I appen etterpå Kap. 2 → Øv → flervalg 9 (kan en direkte kostnad være fast?) og 10 (selvkost).

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.2.2 og 2.2.3. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er faktaarket.

SVAR OG FASIT

Direkte er alltid variabel. Indirekte kan være begge deler

	Fast	Variabel
Direkte	Tom: en direkte kostnad forsvinner uten jobben	1 Sikringsskapet 3 Overtiden hos kunden
Indirekte	2 Forsikringen 4 Regnskapsføreren	5 Skruer og tape på verkstedet

Husk

Direkte → alltid variabel.

Indirekte → fast eller variabel.

Fast/variabel og direkte/indirekte måler to ulike ting.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.2.2 og 2.2.3. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er faktaarket.

KLASSEOPPGAVE B1 · 25 MINUTTER · NORDLYS

B1: Nordlys, seks ladepunkter: direkte, indirekte og selvkost

Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Alt du trenger står på denne sliden.

Et borettslag vil ha seks ladepunkter. Ida regner selvkosten: de direkte kostnadene for jobben pluss en andel av de indirekte. Hva blir fortjenesten?

Post	Mengde	Kr per enhet
Ladeboks og materiell	6 stk	6 500
Montørtimer (timesats)	12 timer	640
Kjøring til borettslaget	1 tur	800
Indirekte, per montørtime	12 timer	267
Pris til kunden, uten mva	6 stk	8 830

Dette skal du finne

a Sum direkte kostnader for jobben, i kr.

b Selvkost: direkte + indirekte andel (12 × 267), i kr.

c Fortjeneste: pris (6 × 8 830) − selvkost, i kr.

d Ja eller nei: direkte kostnad for denne jobben? Ladebokser, montørtimer, kjøring, husleie, Idas lønn, strøm på verkstedet.

e Fortjenesten er tynn. Hva er usikkert i kalkylen, og hva skal Kari se etter før hun sier ja?

Ark og blyant

Skriv svarene på ark. Oppgaven finnes også i Word/PDF, og i regnearket (ark «B1»).

Appen · anbefalt

PC eller mobil: Økonomistyring kap. 2 → Øv → Klasseoppgaver → B1. Fasit når du har levert.

Læreboka

Økonomistyring kap. 2.2.3 og 2.3.1, og slide 27–28 her.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.2.3 (direkte og indirekte kostnader, kalkyleobjekt, håndverksbedrift) og 2.3.1 (fortjeneste = STI − STK). Fordeling av indirekte kostnader: kap. 5. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

B2: Din egen el-bedrift: hva koster en montør?

Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Alt du trenger står på denne sliden.

En montør i Fjell Elektro tjener 560 000 kr. Hva koster han bedriften, og hvordan endres det med alder og pensjonsordning? Bruk bokas tabell 2.4.

Forutsetning	Tall
Årslønn, montør	560 000 kr
Sosiale kostnader	46,8 % av lønn (tabell 2.4)
Feriepenger inkl. aga	13,7 % · fra 60 år 16,3 %
Pensjon med aga	8,0 + 1,1 % · minstekrav 2,0 + 0,3 %
Fakturerbare timer	1 400 i året
Ikke-fakturerbare timer	400 (kjøring, opplæring, garanti)

Dette skal du finne

a Lønnskostnad for montøren med bokas 46,8 %, i kr.

b Montøren er 61 år: feriepenger inkl. aga 16,3 % i stedet for 13,7 %. Ny lønnskostnad, i kr.

c Fjell velger minstekravet for pensjon: 2 % + 0,3 % aga i stedet for 8,0 % + 1,1 %. Ny lønnskostnad, i kr.

d Ja eller nei: sosial kostnad i tabell 2.4? Aga, feriepenger, pensjon, sykepenger, 400 ikke-fakturerbare timer, bilen.

e Eieren vil prise timen ut fra timelønna (560 000 / 1 800 = 311 kr). Hva sier du? Bruk svaret i a og 1 400 timer.

Ark og blyant

Skriv svarene på ark. Oppgaven finnes også i Word/PDF, og i regnearket (ark «B2»).

Appen · anbefalt

PC eller mobil: Økonomistyring kap. 2 → Øv → Klasseoppgaver → B2. Fasit når du har levert.

Læreboka

Økonomistyring kap. 2.4.1 med tabell 2.4, og slide 24–26 her.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.4 og 2.4.1 med tabell 2.4 (sosiale kostnader 46,8 %). Pensjon minst 2 %: lov om obligatorisk tjenestepensjon § 4. Arbeidsgiveravgift 14,1 % i sone I (Skatteetaten). Ikke-fakturerbar tid i timepriskalkylen: kap. 5. Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.

HINT

Står dere fast? Fire hint

Vises etter 8–10 minutter, eller når noen ber om det

B1 · Direkte kostnader

Seks ladepunkter: materiell 6 × 6 500. To timer per ladepunkt: 12 timer × 640. Kjøringen én gang. Det indirekte kommer i b.

B1 · Strømmen

Spør: kan kostnaden knyttes til akkurat denne jobben? Strømmen varierer med aktiviteten, men den kan ikke knyttes til borettslaget.

B2 · Ny prosent

Start med 46,8 %. Trekk fra posten som endres, legg til den nye: 46,8 − 13,7 + 16,3. Gang så lønna med 1 + den nye prosenten.

B2 · Timeprisen

Lønnskostnad delt på betalte timer, så på fakturerbare timer. De 400 timene er betalt gjennom lønna, men kunden betaler ikke for dem.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2. Hintene vises når noen står fast, ikke før.

SVAR OG FASIT

Plenum: hva koster jobben, og hva koster montøren?

PLENUM · 12 minutter · læreren plukker to–tre svar på e)

B1 a–c · Nordlys

47 480 · 50 684 · 2 296

B2 a–c · Fjell Elektro

822 080 · 836 640 · 784 000

B1 d og B2 d · fellene

Strøm: indirekte · 400 t: kap. 5

B1 e · hva skal Kari se etter?

Fortjenesten er 4,3 % av prisen. To timer for mye koster 2 × (640 + 267) = 1 814 kr, nesten hele fortjenesten. 267 kr per time forutsetter 14 400 fakturerte timer i året. De direkte handler om presise anslag; de indirekte om fordeling (kap. 5).

B2 e · fra timelønn til timepris

Timelønn 560 000 / 1 800 = 311 kr. Med sosiale kostnader: 822 080 / 1 800 = 457 kr per betalt time. Per fakturerbar time: 822 080 / 1 400 = 587 kr. Det siste steget er et påslag i timepriskalkylen (kap. 5), ikke en sosial kostnad. Timeprisen 890 skal i tillegg dekke bil, lokaler og fortjeneste.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2, avsnitt 2.2.3 og 2.4.1. Løsningsforslag i lærerversjonen av Word-oppgaven og i appen. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er faktaarket.

TA MED DEG

Tre setninger å ta med fra del 2

3 minutter · skriv dem ned med egne ord

B1 · Nordlys

1. Direkte kostnader kan knyttes til én jobb; indirekte er felles for alle.
2. Selvkost = direkte kostnader + jobbens andel av de indirekte. Fortjeneste = pris − selvkost.
3. En direkte kostnad er alltid variabel; en indirekte kan være fast eller variabel.

Fasit: Direkte 47 480 · selvkost 50 684 · fortjeneste 2 296 (4,3 %) · strømmen er variabel, men indirekte

B2 · Egen el-bedrift

1. Lønnskostnad = lønn × (1 + sosiale kostnader). Bokas tabell 2.4: 46,8 %.
2. Prosenten varierer: alder (feriepenger), pensjonsordning og sone (arbeidsgiveravgift).
3. Ikke-fakturerbar tid er ikke en sosial kostnad. Den hører hjemme i timepriskalkylen (kap. 5).

Fasit: Lønnskostnad 822 080 · fra 60 år 836 640 (49,4 %) · OTP 2 %: 784 000 (40,0 %) · 311 → 457 → 587 kr per time

Fra bransjen Minstelønna for en fagarbeider i LOK er 282,95 kr timen fra 1. mai 2026. Med bokas 46,8 % koster timen 415 kr. Fjell-montøren har 311 kr i timelønn. Spørsmål: hvor langt over minstelønna ligger Fjell, og hva koster det per år? *LOK § 3 A, lønnsprotokoll 1.5.2026.*

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; casen er lagt til 2026/2027, og tallene er faktaarket.

SJEKK DEG SELV

Tre spørsmål før vi slutter del 2, og veien videre i appen

4 minutter · alene · svar i appen eller på en lapp til læreren

1. En montør tjener 600 000 kr i året. Hva er lønnskostnaden med bokas 46,8 %, og hvilke tre ting kan gjøre prosenten høyere eller lavere?
2. Hvorfor kan en direkte kostnad aldri være fast?
3. Hvorfor er tid som ikke kan faktureres, ikke en sosial kostnad, og hvor hører den hjemme?

Hjemme i appen før neste gang

Den oppgaven dere ikke tok i klassen (B1 eller B2) ligger i appen med fasit. Prøv kalkulatoren «Sosiale kostnader» (Verktøy): sett sonen til Finnmark og andel over 60 år til 30 %. Så flervalg 9–13, regneoppgave 4–6, vurdering 1–3, og kapittelprøven (bestått fra 70 %).

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 2. LØM-appen: truthseeker1968.github.io/lom-app

Kilder

Fagstoff: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 2 «Viktige bedriftsøkonomiske begreper», avsnitt 2.1–2.4.4 med tabell 2.1–2.4, bokas eksempler (møbelforretningen, Retro Automobil, varebilen, priselastisitet) og oppgave 1 og 5. Selskapsformer i repetisjonen: kap. 1. Timepriskalkyle og fordeling av indirekte kostnader: kap. 5.

Satser: arbeidsgiveravgift 14,1 % i sone I (Skatteetaten), feriepenger 12 % under 60 år og 14,3 % fra 60 år slik boka bruker dem (avtalt femte ferieuke; ferieloven § 10, Lovdata), pensjon minst 2 % (OTP-loven § 4, Lovdata). Arbeidsgiveravgift etter sone: Skatteetaten. Aktivering av driftsmidler: skatteloven § 14-40 (Lovdata). Minstelønn for fagarbeider 282,95 kr/t: Landsoverenskomsten for elektrofagene § 3 A, lønnsprotokoll 1.5.2026. Alle hentet 09.–11.10.2026.

Oppgaver: Klasseoppgavene A1, A2, B1 og B2 (Word, Excel og LØM-appen, versjon 5). Nordlys-tallene er faktaarket 2026 og appens kapittel 2 (materiellet mars–mai, faste og variable kostnader, sikringsskapbyttet, ladepunktet).

Nordlys-casen er forenklet i kapittel 9 (budsjett): der regner lønnskostnaden bare feriepenger og arbeidsgiveravgift. Bokas tabell 2.4 med 46,8 % brukes for Fjell Elektro AS.

Nordlys Elektro AS, Polarlys Elektro Grossist AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Bildene er illustrasjoner (KI-generert, versjon 3).

KILDER

Før du bruker dette videre

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

LØM-appen

truthseeker1968.github.io/lom-app → kapittel 2. Les (med Grunn 1–7), Verktøy (Sosiale kostnader), Øv (flervalg, regneoppgaver, vurdering og Klasseoppgaver A1–B2), Prøv (kapittelprøve og exit del 1/2), Eksamen.